Proyecto Fase II: Filtrado en el dominio del espacio para mejora de las imágenes

Francisco Javier López Olvera
Alan Artemio Quero Alavez
Wendy Krystal Rodríguez Aguilar

Dra. Verónica Rodríguez López

Contenido

- 1) Ecualización del histograma.
- 2) CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).
- 3) Highboost.
- 4) Gradiente-Laplaciano.
- 5) Filtrado Adaptativo Local.
- 6) Adaptive Median Filter.
- 7) Repositorio de código en GitHub.

Objetivo de la Fase II

El objetivo de esta fase es implementar técnicas de mejora de imágenes en el dominio espacial para resaltar detalles, mejorar el contraste y reducir ruido en imágenes.

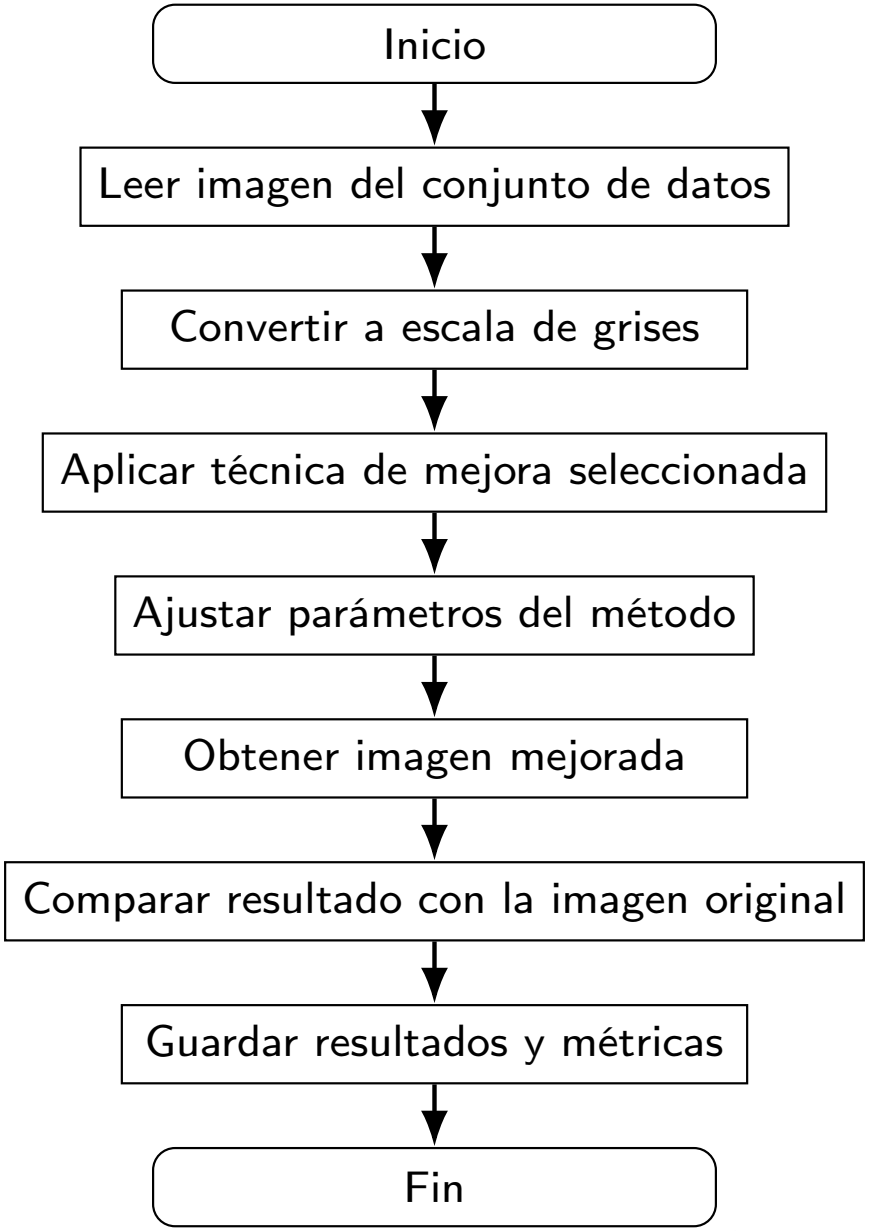
- Mejorar visibilidad de regiones relevantes.
- Comparar el efecto de distintas técnicas sobre imágenes con diferente complejidad.
- Analizar parámetros y desempeño visual de cada método.

Metodología General

Para cada imagen del conjunto de datos se siguió el siguiente procedimiento:

1. Lectura de la imagen.
2. Conversión a escala de grises.
3. Aplicación individual de cada técnica de mejora.
4. Ajuste de parámetros según el tipo de imagen.
5. Comparación visual de resultados.
6. Organización de resultados en tablas y figuras.

Diagrama de Flujo General



Imágenes originales

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Conversión a escala de grises

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Ecualización del Histograma

La función de transformación S_k trata de distribuir de forma uniforme los niveles de intensidad de la imagen.

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j)$$

$$s_k = \frac{(L-1)}{MN}\sum_{j=0}^{k} n_j, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, L-1$$

donde:

- L: Número de niveles de intensidad en la imagen.
- $p(r_j)$: Probabilidad de ocurrencia del nivel de intensidad r_j.
- M: Número de filas de la imagen.
- N: Número de columnas de la imagen
- nj : número de píxeles que tienen la intensidad rj.

Ecualización del Histograma

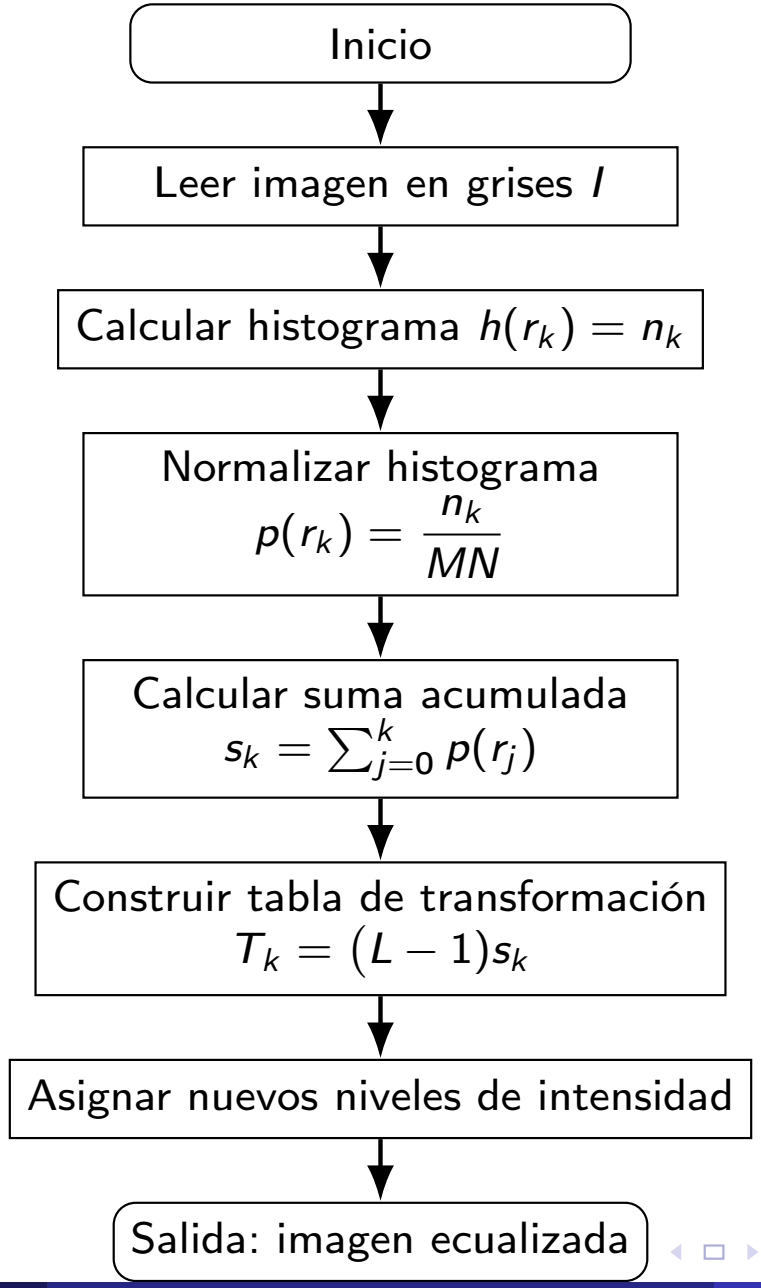
Asignación de nuevos niveles de intensidad $T(r_k)$
Cada píxel de la imagen original $I(i,j)$ se reemplaza utilizando:

$$I_{\text{res}}(i,j) = T\left(r_k\right)$$

donde:

- T_k: Función de transformación.
- r_k: Intensidad del píxel original.
- $I_{\text{res}}(i,j)$: Intensidad del píxel en la imagen ecualizada.

Diagrama de Flujo: Ecualización del Histograma



Resultados de Ecualización del Histograma

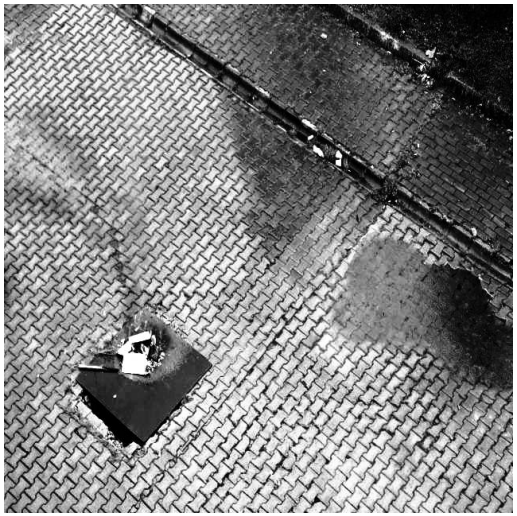
Fácil

F1

Medio

M1

Difícil



D1

F2

M2

D2

CLAHE

CLAHE (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization*) mejora el contraste de manera local, dividiendo la imagen en regiones pequeñas y limitando el crecimiento excesivo del histograma.

- Opera por bloques o mosaicos.
- Evita la sobreamplificación del ruido.
- Mejora detalles locales más que la ecualización global.

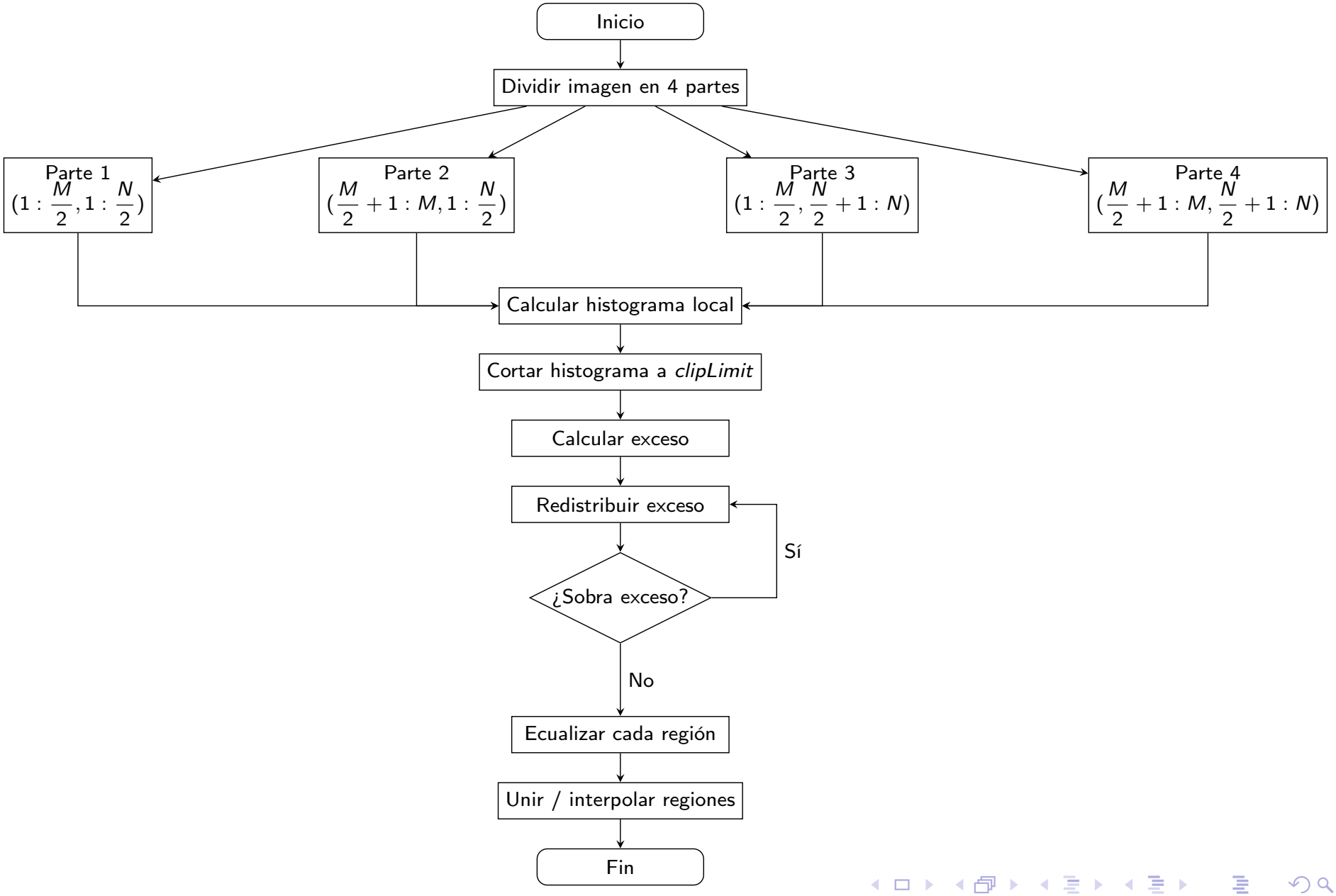
Criterio para el valor de *clip limit*

Para definir el valor de corte del histograma se propuso un criterio basado en el equilibrio entre realce de contraste y amplificación de ruido:

- Si la imagen tiene poco contraste, se permite un *clip limit* mayor.
- Si la imagen contiene ruido visible o muchas regiones oscuras, se usa un *clip limit* menor.
- Se selecciona el valor que mejore detalles sin saturar bordes ni exagerar el ruido.

En la práctica, se probaron distintos valores y se eligió el que ofreció mejor resultado visual.

Diagrama de Flujo: CLAHE



Resultados de CLAHE

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Filtrado Highboost

Objetivo

Realzar detalles y bordes preservando la información de fondo de la imagen.

1) Primero se obtiene una versión suavizada de la imagen:

$$\bar{f}(x,y) = \frac{\sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t)\, f(x-s, y-t)}{\sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t)}$$

2) Después se calcula una nueva máscara:

$$\mathrm{Mask}(x,y) = f(x,y) - \bar{f}(x,y)$$

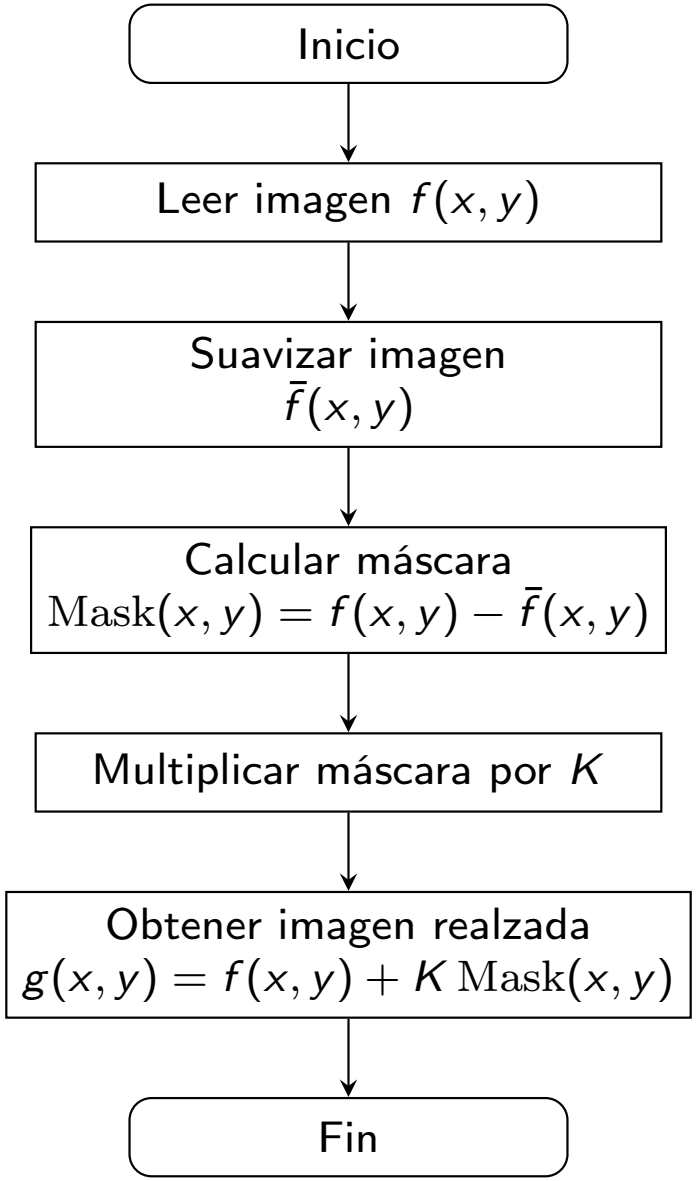
3)Finalmente para generar la nueva imagen

$$g(x,y) = f(x,y) + k\,\mathrm{Mask}(x,y), \qquad k > 1$$

donde:

- $f(x,y)$: imagen original
- $\bar{f}(x,y)$: imagen suavizada
- $\mathrm{Mask}(x,y)$: máscara de realce
- k: factor de realce

Diagrama de Flujo: Highboost

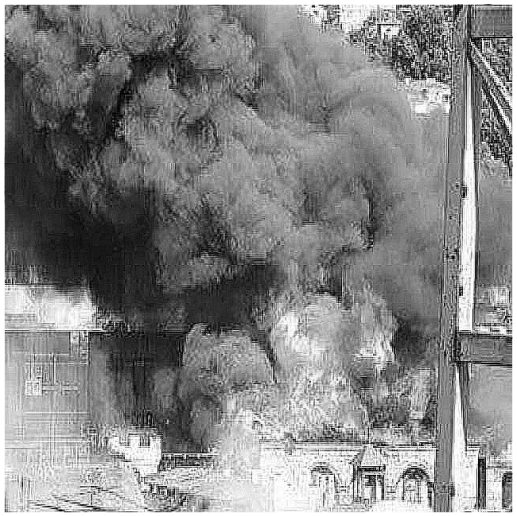


Resultados de Highboost

Fácil

F1

Medio



M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Gradiente-Laplaciano

La combinación Gradiente-Laplaciano utiliza información de primera y segunda derivada para destacar bordes y transiciones bruscas de intensidad.

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right]$$

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- El gradiente resalta cambios locales de intensidad.
- El laplaciano enfatiza regiones de cambio brusco.
- Su combinación mejora definición de bordes.

Filtrado Gradiente-Laplaciano

Idea del método Combina el realce por segunda derivada (Laplaciano) con la información de bordes obtenida mediante el gradiente.

1) Realce con Laplaciano

$$R(x,y) = f(x,y) + c\,[\nabla^2 f(x,y)]$$

2) Magnitud del gradiente y suvizado

$$|\nabla f(x,y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)^2}$$

$\overline{|\nabla f(x,y)|}$ (Magnitud del gradiente suavizada)

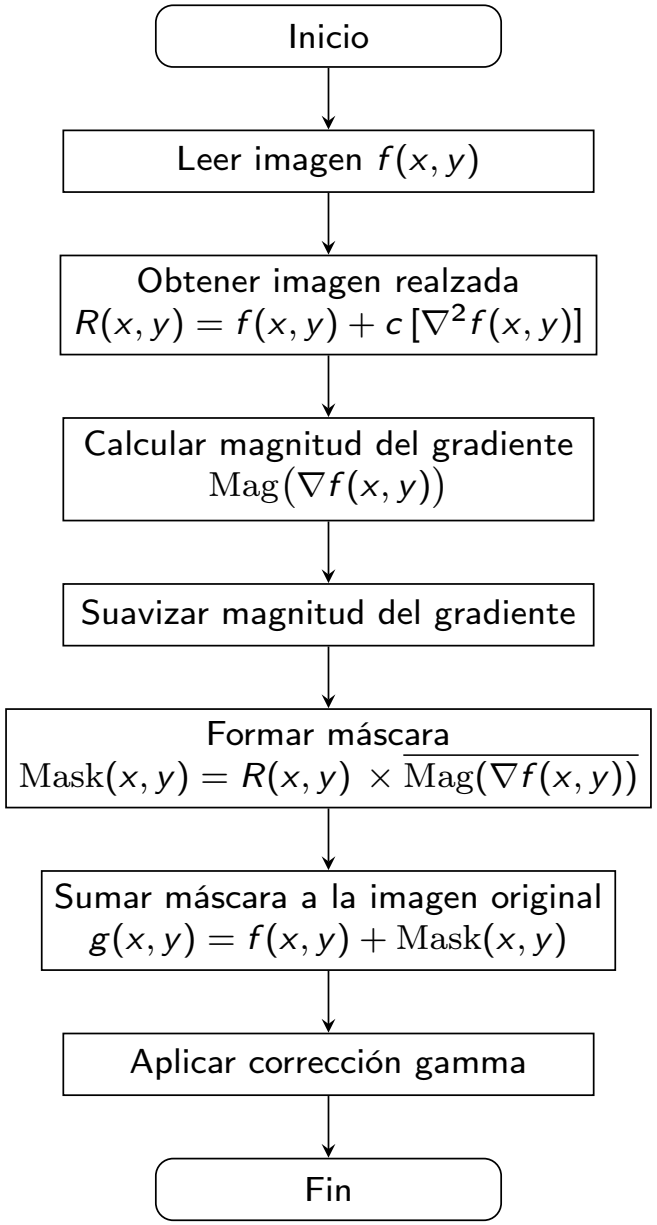
3) Obtener la máscara de Gradiente-Laplaciano y sumarla a la imagen original

$$\mathrm{Mask}(x,y) = R(x,y) \times \overline{|\nabla f(x,y)|}$$

$$g(x,y) = f(x,y) + \mathrm{Mask}(x,y)$$

4) Aplicar corrección gamma a $g(x,y)$

Diagrama de Flujo: Gradiente-Laplaciano



Resultados de Gradiente-Laplaciano

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Filtrado Adaptativo Local

Idea del método

El filtro adaptativo local reduce el ruido considerando las estadísticas locales de la imagen dentro de una ventana.

Ecuación del filtro

$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_{S_{xy}}^2}\left[g(x,y) - \bar{z}_{S_{xy}}\right]$$

El filtro adaptativo local opera sobre una vecindad S_{xy} centrada en el píxel (x,y). Su respuesta se basa en:

- $g(x,y)$: valor del píxel de la imagen ruidosa,
- σ_η^2: varianza global (imagen con ruido),
- $\bar{z}_{S_{xy}}$: intensidad media local de los píxeles en S_{xy},
- $\sigma_{S_{xy}}^2$: varianza local en S_{xy}.

Estadísticas Locales del Filtro Adaptativo

La media y la varianza locales se obtienen a partir del histograma de la vecindad, $p_{S_{xy}}(r_i)$:

Media local y global

$$\bar{z}_{S_{xy}} = m_{S_{xy}} = \sum_{i=0}^{L-1} r_i \, p_{S_{xy}}(r_i), \qquad m = \sum_{i=0}^{L-1} r_i \, p(r_i)$$

Varianza local y global

$$\sigma^2_{S_{xy}} = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m_{S_{xy}})^2 \, p_{S_{xy}}(r_i), \qquad \sigma^2_n = \sum_{i=0}^{L-1} (r_i - m)^2 \, p(r_i)$$

donde:

- r_i: nivel de intensidad i.
- $p_{S_{xy}}(r_i)$ o $p(r_i)$: probabilidad de ocurrencia del nivel de intensidad r_i.
- S_{xy}: ventana o región local centrada en el píxel (x, y).
- L: número total de niveles de intensidad de la imagen.

Ecuación del Filtrado Adaptativo Local

Interpretación

- Si la varianza local es grande $\Rightarrow$ se preservan detalles.
- Si la varianza local es pequeña $\Rightarrow$ se suaviza la región.

La expresión adaptativa utilizada para estimar el valor filtrado es:

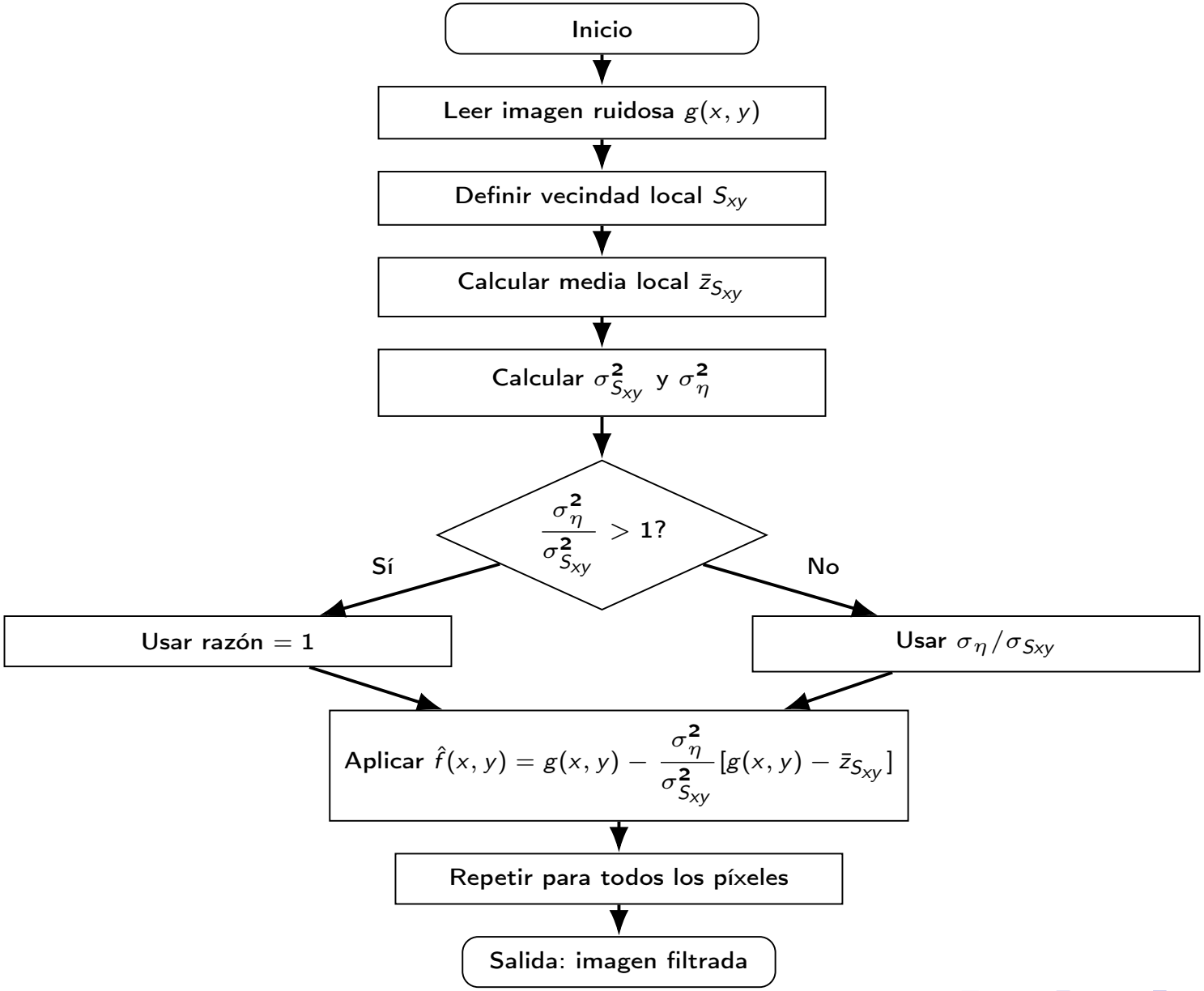
$$\hat{f}(x,y) = g(x,y) - \frac{\sigma_\eta^2}{\sigma_{S_{xy}}^2}\left[g(x,y) - z_{S_{xy}}\right]$$

Su comportamiento es:

- Si $\sigma_\eta^2 = 0$, entonces $\hat{f}(x,y) = g(x,y)$.
- Si $\sigma_{S_{xy}}^2 \gg \sigma_\eta^2$, el resultado permanece cercano a $g(x,y)$, preservando bordes.
- Si $\sigma_{S_{xy}}^2 = \sigma_\eta^2$, el resultado se aproxima a $z_{S_{xy}}$, reduciendo ruido por promediado.

En implementación, si $\sigma_\eta^2/\sigma_{S_{xy}}^2 > 1$, se fija este cociente en 1.

Diagrama de Flujo: Filtrado Adaptativo Local



Resultados del Filtrado Adaptativo Local

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

D1

F2

M2

D2

Adaptive Median Filter

El filtro de mediana adaptativo elimina ruido impulsivo ajustando dinámicamente el tamaño de la ventana de análisis alrededor de cada píxel.

Para cada píxel central ubicado en la posición (x, y) se define una vecindad cuadrada:

$$S_{xy}$$

donde S_{xy} es una ventana local centrada en el píxel Z_{xy}.

Dentro de esa ventana se calculan los siguientes valores:

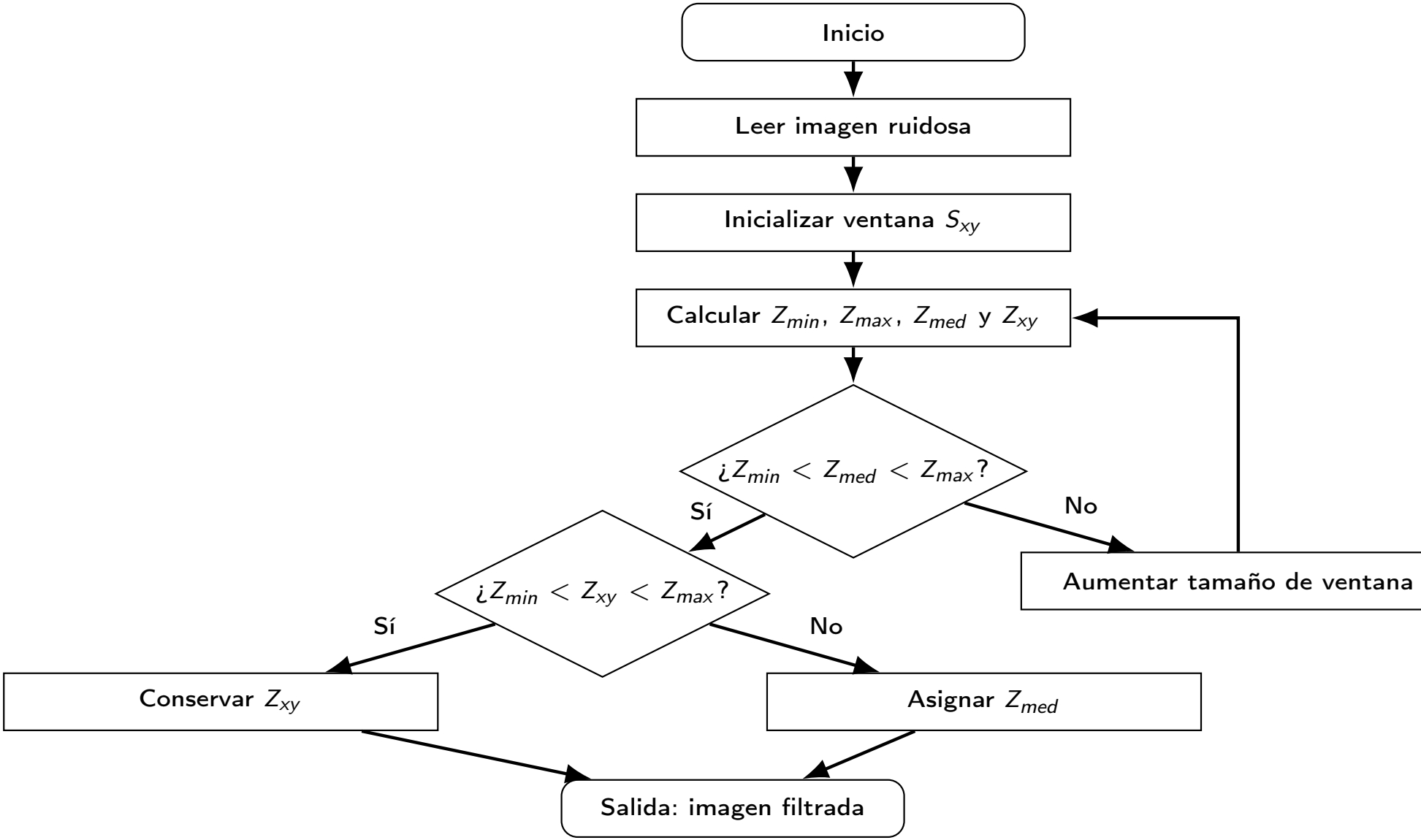
$$Z_{\text{mín}} = \text{mínimo valor de intensidad dentro de } S_{xy}$$

$$Z_{\text{máx}} = \text{máximo valor de intensidad dentro de } S_{xy}$$

$$Z = \text{mediana de los niveles de gris dentro de } S_{xy}$$

$$Z_{xy} = \text{valor del píxel central de la ventana}$$

Diagrama de Flujo: Adaptive Median Filter



Resultados de Adaptive Median Filter

Fácil

F1

Medio

M1

Difícil

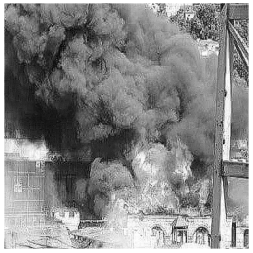
D1

F2

M2

D2

Tabla comparativa de resultados

Dificultad	Ecual.	CLAHE	Highboost	Grad.-Lap.	Adapt. Local	Adapt. Median
Fácil (F1)						
Medio (M1)						
Difícil (D1)						

Repositorio GitHub

El repositorio incluye:

- Implementación de cada función solicitada.
- Scripts de prueba con diferentes imágenes.
- Resultados obtenidos por técnica.

Enlace al repositorio:

`https://github.com/Alan210709/Proyecto-Fase-I-Aumento-de-datos`

Conclusiones

- Se implementaron técnicas de mejora de imágenes en el dominio espacial para aumentar el contraste, realzar algunas objetos dentro de las imágenes y reducción de ruido que estas poseen
- CLAHE y ecualización resultaron útiles para mejorar visibilidad en imágenes con bajo contraste.
- Highboost y Gradiente-Laplaciano fueron efectivos para acentuar detalles y bordes.
- El filtrado adaptativo local y la mediana adaptativa mostraron mejor desempeño en presencia de ruido.
- La comparación entre métodos permitió identificar qué técnica conviene según la condición inicial de cada imagen.

Referencias

- R. C. Gonzalez y R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018.
- A. K. Jain, *Fundamentals of Digital Image Processing*, Prentice Hall, 1989.
- K. Zuiderveld, "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization," in *Graphics Gems IV*, Academic Press, 1994.
- R. C. Gonzalez y R. E. Woods, "Local Noise Reduction Filters," in *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson, 2018.
- R. H. Hwang and R. A. Haddad, "Adaptive Median Filters: New Algorithms and Results," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 4, no. 4, pp. 499–502, 1995.